

NOIP2026 模拟赛

By Cap1taL

时间：2026 年 8 月 2 日 08:30 ~ 13:00

题目名称	Sakiko 的乘积	Uika 的删除	Umiri 的信任	Mutsumi 的爱
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	sakiko	uika	umiri	mutsumi
可执行文件名	sakiko	uika	umiri	mutsumi
输入文件名	sakiko.in	uika.in	umiri.in	mutsumi.in
输出文件名	sakiko.out	uika.out	umiri.out	mutsumi.out
每个测试点时限	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	1024 MiB	512 MiB
测试点数目	10	20	20	20
测试点是否等分	是	是	是	是

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sakiko.cpp	uika.cpp	umiri.cpp	mutsumi.cpp
-----------	------------	----------	-----------	-------------

编译选项

对于 C++ 语言	- O2 - std=c++14 - static
-----------	---------------------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 需要建立子文件夹。
4. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
5. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
6. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
7. 四个题目的文件名没有任何特殊含义。

Sakiko 的乘积 (sakiko)

【题目描述】

人偶们的舞会结束了，Togawa Sakiko 正躺在床上，在网上闲逛.....
Sakiko 发现有文章提到等差数列。
Sakiko 知道求和是简单的，但她不禁好奇求其乘积会怎么样？
所以你需要帮 Sakiko 解决以下问题：给定一个等差数列，求它的各项乘积，你只需要输出其对 1145141 取模的结果。
具体的，每组给定 d, n, a 分别表示公差，长度，首项，你需要求出

$$\prod_{i=0}^{n-1} (a + i \times d) \bmod 1145141$$

注意，本题有多组测试数据。
『Ne vivam si abis.』
『君若离去，我不独生』

【输入格式】

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。
对于每组测试数据，输入一行三个整数 d, n, a 。

【输出格式】

输出共 T 行，第 i 行表示第 i 组测试数据的结果。

【样例 1 输入】

```
1 2
2 112342
3 298767
```

【样例 1 输出】

```
1 809572
2 177562
```

【样例 2 输入】

```
1 5
2 191917878741616
```

```
3 111111111110
4 112345
5 010
6 111451411
```

【样例 2 输出】

```
1 0
2 0
3 224427
4 0
5 0
```

【数据范围与提示】

对于所有数据，满足 $0 \leq d, a \leq 10^9$ ， $1 \leq n \leq 10^9$ ， $1 \leq T \leq 10^4$ 。
每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 3	50	无
4 ~ 6	无限制	$d = 1$
7 ~ 10	无限制	无

Uika 的删除 (uika)

【题目描述】

人偶们的舞会结束了，Misumi Uika 正在帮 Sakiko 做饭，但 Uika 又非常着急，因为她需要删除她的浏览记录.....

Uika 的初始浏览记录是一个由 n 个整数 $a_i = i$ 组成的序列。注意这个序列是确定的而不是输入的。

现有一个奇数 k 。每一步，Uika 可以从浏览记录序列中**任选** k 个元素，并删除这 k 个元素中**除中位数以外的所有元素**。

再给出一个长度为 m 的目标浏览记录序列 b_i ，代表 Uika 想让 Sakiko 看到的浏览记录的模样。请你帮 Uika 判断，经过若干次对 a_i 的操作后，能否得到序列 b_i ？

Uika 担心你随机给出 YES 或 NO 的答案，因此共有 T 组测试数据。请分别独立解决每组测试数据。

『Te ustus amem.』

『纵使焚身成灰，我亦要爱你』

【输入格式】

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据组数。

每组测试数据的第一行包含三个整数 n 、 k 和 m ，分别表示初始浏览记录序列的长度、每次操作选择的元素个数，以及目标浏览记录序列的长度。

每组测试数据的第二行包含 m 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ ，表示希望得到的目标序列，按升序给出。

【输出格式】

对于每组测试数据，如果可以从初始的 $a_i = i$ 得到目标序列 b ，输出 YES；否则输出 NO。

【样例 1 输入】

```
1 4
2 7 3 3
3 1 5 7
4 3 3 1
5 1
6 13 7 7
7 1 3 5 7 9 11 12
8 10 5 3
9 4 5 6
```

【样例 1 输出】

```
1 YES
2 NO
3 YES
4 NO
```

【样例 1 解释】

在第一个测试用例中，你有序列 $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]$ ，一种最优策略如下：

- 1. 选择 $k = 3$ 个元素 $[2, \underline{3}, 4]$ ，只保留中位数，得到序列 $[1, 3, 5, 6, 7]$ ；
- 2. 选择 3 个元素 $[3, \underline{5}, 6]$ ，只保留中位数，得到目标序列 $[1, 5, 7]$ ；

在第二个测试用例中，你有序列 $[1, 2, 3]$ 。由于 $k = 3$ ，你只能选择全部元素 $[1, \underline{2}, 3]$ ，中位数为 2。因此，删除所有被选元素中除中位数外的元素后，得到序列 $[2]$ 。换句话说，无法得到目标序列 $b = [1]$ 。

在第三个测试用例中，你有序列 $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]$ 。你可以选择 $k = 7$ 个元素 $[2, 4, 6, \underline{7}, 8, 10, 13]$ ，只保留中位数，得到目标序列 b 。

【数据范围与提示】

对于所有测试点，满足

$T \leq 50, \sum n \leq 2 \times 10^6, 3 \leq k \leq n \leq 2 \times 10^6, 1 \leq m \leq n$ ，保证 k 为奇数。

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$n \leq$	特殊性质
1 ~ 5	6	$k = 3$
6 ~ 10	2×10^6	若答案为 YES，则最多操作两次
11 ~ 14	500	无
15 ~ 16	2000	无
17 ~ 20	2×10^6	无

Umiri 的信任 (umiri)

【题目描述】

人偶们的舞会结束了，Yahata Umiri 回到了她的房间.....身兼几十个乐队的贝斯手，Umiri 现在要在心中为它们评估信任值。

现在 Umiri 共有 n 个乐队，排成一行，等待她评估信任值。初始所有乐队的信任值都是 0。

Umiri 会发放 m 轮信任值。第 i 次，她会考虑前 a_i 个乐队，发放总计 b_i 的信任值。

具体的，对于每一轮，Umiri 会一点一点地发放信任值，每一轮发放 b_i 次。每次， she 会把 1 的信任值给最需要的乐队，即前 a_i 个乐队中，当前拥有的信任值最少的乐队，如果前 a_i 个中多个乐队的信任值数量相同，她会发给最靠前的乐队。

最终，Umiri 想让你帮忙求出每个乐队的信任值是多少。

『Facta fugis, facienda petis.』
『舍既成之本，逐未竟之业』

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, m 。

接下来输入共 m 行，每行两个整数，分别表示 a_i, b_i 。

【输出格式】

输出共 n 行，第 i 行表示第 i 个乐队获得的信任值数量。

【样例 1 输入】

```
1 9 3
2 5 11
3 8 4
4 4 7
```

【样例 1 输出】

```
1 4
2 4
3 4
4 4
5 2
6 2
```

```
7 1
8 1
9 0
```

【样例 1 解释】

考虑每轮信任值发放之后的结果（第 i 个数字是第 i 个乐队目前拥有的信任值）：

```
1 322220000
2 32222110
3 444422110
```

【样例 2 输入】

```
1 10 10
2 10 10
3 9 20
4 8 30
5 7 40
6 6 50
7 5 60
8 4 70
9 3 80
10 2 90
11 1 100
```

【样例 2 输出】

```
1 223
2 123
3 77
4 50
5 33
6 21
7 12
8 7
9 3
10 1
```

【样例 3】

见下发文件 `ex_umiri_3.in/ans`。

【数据范围与提示】

对于所有数据，满足 $1 \leq n, m \leq 100000$ ， $1 \leq a_i \leq n$ ， $1 \leq b_i \leq 10^{12}$ 。

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	$n, m \leq$	特殊性质
1 ~ 4	100	$b_i = 1$
5 ~ 9	100	无
10 ~ 14	无限制	$b_i = 1$
15 ~ 20	无限制	无

Mutsumi 的爱 (mutsumi)

【题目描述】

人偶们的舞会结束了，Wakaba Mutsumi 终于摘下了面具。Mutsumi 来到家中的地下室，准备把各个人格的爱拼接起来.....

各个人格的爱形如一个长度为 n 的整数数组 a 。

每次操作，Mutsumi 需要做以下两步：

1. 在当前的数组 a 中，选择一个下标 i ，满足 $1 \leq i < len(a)$ 且 $a_i = i$ 。
2. 从数组中移除 a_i 和 a_{i+1} ，并将剩余的爱拼接起来组成新的数组。

请你帮 Mutsumi 求出最多可以执行上述操作多少次。

『Per aspera ad astra.』
『循此苦旅，终抵繁星』

【输入格式】

第一行包含一个整数 n ，表示数组 a 的长度。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示数组 a 的元素。

【输出格式】

输出一个整数，表示最多可以执行上述操作的次数。

【样例 1 输入】

```
1 5
2 1 3 1 5 5
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

一种最优操作序列为：

$[1, 3, 1, 5, 5] \xrightarrow{i=1} [1, 5, 5] \xrightarrow{i=1} [5]$

共执行 2 次操作。

【样例 2 输入】

```
1 8
```

2

1 2 3 8 8 8 8 8

【样例 2 输出】

1

3

【样例 3】

见下发文件 `ex_mutsumi_3.in/ans`。

【数据范围与提示】

对于所有测试点，满足 $1 \leq n \leq 800$ ， $1 \leq a_i \leq n$ 。

测试点编号	$n \leq$
1 ~ 4	8
5 ~ 8	50
9 ~ 14	100
15 ~ 20	800